



Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de Agua en cuerpos naturales de agua superficial

Mg. Fiorella E. Diaz Roca.



SESION 4

- 4.1 Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados
- 4.2 Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales.

4.2 Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales.



MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

- 1. Plan de monitoreo de calidad agua**
- 2. Objetivo del monitoreo**
- 3. Tipos de muestra**
 - 3.1. Muestra puntual o simple
 - 3.2. Muestra compuesta
 - 3.3. Muestra integrada
- 4. Red de puntos de monitoreo**
- 5. Codificación del punto de muestreo**
- 6. Frecuencia de monitoreo**
- 7. Parámetros de monitoreo**
- 8. Materiales, equipos e indumentaria**
- 9. Reconocimiento del entorno**



- 10. Rotulado y etiquetado**
- 11. Condiciones hidrográficas**
- 12. Georreferenciación del punto de monitoreo**
- 13. Parámetros de campo**
- 14. Procedimiento de toma de muestra**
- 15. Preservación, llenado de la cadena de custodia, almacenamiento, conservación y transporte de las muestras.**
- 16. Aseguramiento de la calidad del muestreo**
- 17. Actividades post muestreo**



Etapa 1: PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Para la realización de cualquier tipo de monitoreo, previamente se debe elaborar un plan de monitoreo que contenga la información y programación relacionada con los objetivos del monitoreo de calidad de agua.



Etapa 1:

PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

- I. Introducción
- II. Objetivos del plan de monitoreo
- III. Zona de muestreo
- IV. Técnica de monitoreo de calidad de agua
- V. Ubicación de los puntos de monitoreo.
- VI. Codificación de los puntos de monitoreo
- VII. Frecuencia de monitoreo
- VIII. Parámetros de monitoreo
- IX. Estándares de comparación
- X. Materiales y equipos para el monitoreo
- XI. Recursos humanos y logísticos.
- XII. Cronograma de actividades



Etapa 2:

OBJETIVOS DEL MONITOREO

- Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- Determinar los objetivos del monitoreo basados en la finalidad de la actividad a realizar.
- Utilizar como insumos para la definicion de los objetivos: Informes anteriores, IGA, normativa, medidas administrativas, antecedentes, etc.



EJEMPLOS DE OBJETIVOS DEL MONITOREO

EJEMPLO Nº 1: Orientar las acciones de Monitoreo de la calidad de las aguas superficiales (manantiales, ríos, lago y lagunas) y subterráneas (pozos perforados y pozos excavados) en puntos estratégicos de la Cuenca Alta del Río LIMPIO, con la participación de las Instituciones Nacionales y Mancomunidades de la región vinculadas a la temática de recursos hídricos.



EJEMPLO Nº 4: Realizar el monitoreo de calidad de agua en el RIO LIMPIO con la finalidad de garantizar la protección del medio ambeinte.

EJEMPLO Nº 5: Realizar el monitoreo de calidad de agua en la laguna SIEMPRE LIMPIA para verificar que cumpla con los ECA para agua aprobados.

EJEMPLO Nº 7: Evaluar la calidad de agua superficial en la bahía LIMPIA, distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura.



Etapa 3: TIPOS DE MUESTRA

A. MUESTRA SIMPLE O PUNTUAL

A este tipo de muestra también se le denomina discreta. Consiste en la toma de una porción de agua en un punto o lugar determinado para su análisis individual. Representan las condiciones y características de la composición original del cuerpo de agua para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en el instante en el que se realizó su recolección.



B. MUESTRA COMPUESTA

Es el resultado de la mezcla homogenizada de varias muestras simples colectadas durante un periodo determinado según proporciones concretas.

Pueden ser de volumen fijo o de volumen proporcional, dependiendo del intervalo del muestreo y el volumen de cada muestra simple que lo conforma. Este tipo de muestras se emplea cuando se requieren conocer las condiciones promedio en un determinado periodo. Son generalmente usadas para la caracterización de aguas residuales.



C. MUESTRA INTEGRADA

Consiste en la homogenización de muestras puntuales tomadas en diferentes puntos simultáneamente, con la finalidad conocer las condiciones de calidad de agua promedio en los cuerpos de agua.

Dentro de esta clasificación, se ubican las muestras integradas de área que comprenden varias muestras simples tomadas en varios puntos de una determinada área acuática (ancho de un río) y las muestras integradas de profundidad, que abarcan muestras simples o compuestas tomadas a lo largo de la columna de agua.



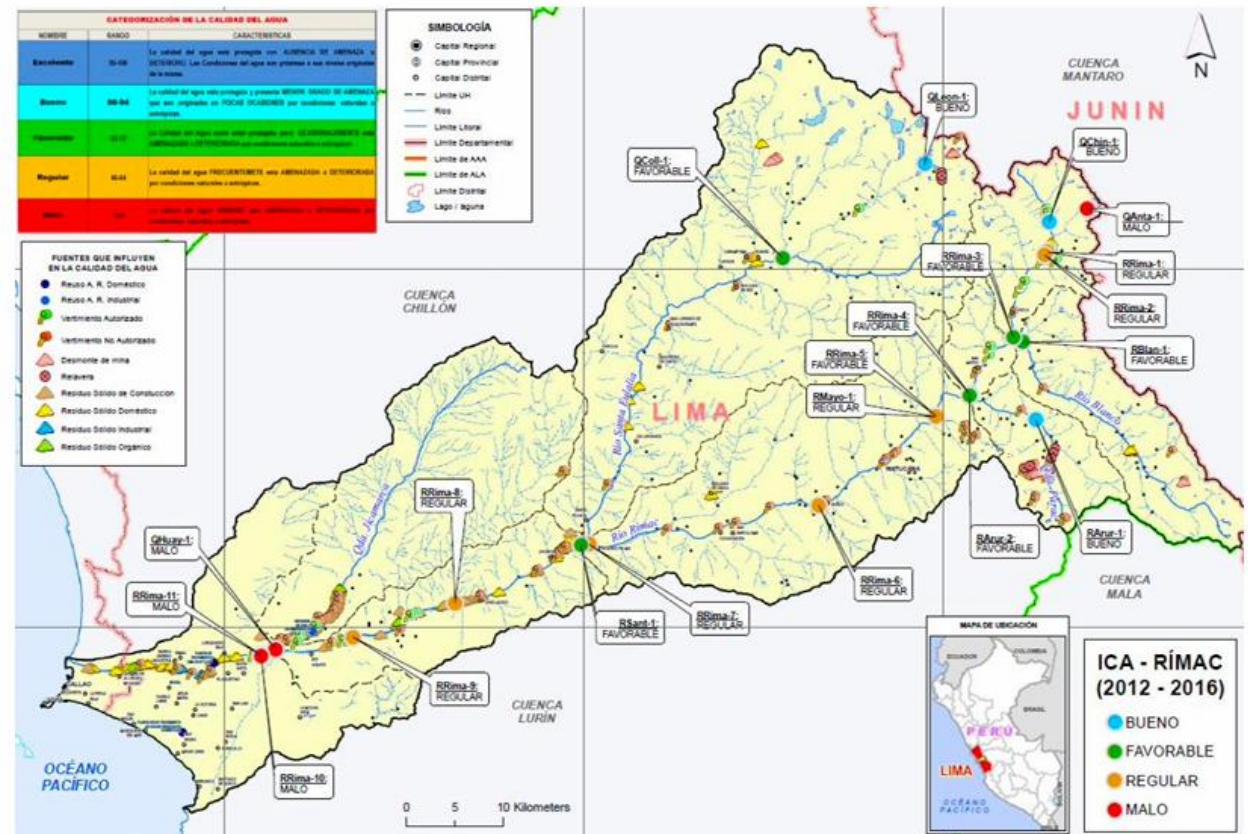
Si hay un derrame de hidrocarburo que tipo de muestra tomo?
Para la caracterización de un riachuelo que tipo de muestra tomo?

Etapa 4: Red de puntos de monitoreo

ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE PUNTOS DE MONITOREO

El establecimiento de la red de puntos de monitoreo de un recurso hídrico superficial deberá realizarse de manera preliminar en gabinete.

Para ello, es necesario contar con un mapa hidrográfico de la cuenca hidrográfica e intercuenca o de la zona marina. La recopilación e integración de información se realizan a través de herramientas informáticas como ArcGis, Google Earth Pro, entre otras.



Etapa 5: Codificación del punto de muestreo

CODIFICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

El punto de muestreo debe ser identificado y reconocido claramente, de manera que permita su ubicación exacta en muestreos futuros. En la determinación de la ubicación se utilizará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS); las coordenadas del punto de monitoreo deberán ser registradas en sistema UTM para Puntos en cuerpos de agua continental y en sistema geográfico para puntos de monitoreo en el mar, ambos en estándar geodésico WGS84.



CODIFICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Asimismo, deberán registrarse puntos de referencia en la proximidad del punto de monitoreo, tales como puentes, kilometraje vial, localidad u otro elemento que permita la ubicación rápida en campo.

En el caso de puntos de muestreo en cuerpos de agua lénticos o marino costeros, es útil indicar por lo menos dos puntos de referencia en la costa que permitan la identificación del punto en el campo.



CODIFICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

El código de cada punto de muestreo ubicado en cuerpos naturales de agua continental estará conformado por los siguientes elementos:

[Sigla del tipo de cuerpo de agua] [Sigla del nombre del cuerpo de agua] [Numeración continua]

Sigla del tipo del cuerpo de agua

R	→	Río
Q	→	Quebrada
C	→	Cocha
F	→	Manantial
L	→	Laguna natural o artificial, lago
E	→	Embalse o represa
H	→	Humedal, bofedal
M	→	Mar
B	→	Bahía
G	→	Estuario, manglar o marisma

- Sigla del nombre del cuerpo natural de agua: compuesta por las cuatro (04) letras iniciales del nombre del cuerpo de agua. Para nombres compuestos se utiliza la primera letra de la primera palabra y las primeras tres (03) letras de la segunda palabra; por ejemplo Santa Bárbara: Sbar.
- Numeración continua: los números se asignan en orden creciente y se inicia en la parte más alta de la cuenca (cabecera o naciente) con el número 1 y se aumenta la numeración hasta su desembocadura del río al mar.

Anexo IV

Registro de Identificación del Punto de Monitoreo

Nombre del cuerpo de agua:

Clasificación del cuerpo de agua:

(Categorizado de acuerdo a la R.J. N°202-2010-ANA y modificaciones posteriores)

Código y nombre de la cuenca o del cuerpo marino-costero:

(Código Pfafstatter)

IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO

Código del punto de monitoreo:

(Según lo indicado en ítem 6.5.4 del Protocolo Nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales)

Descripción:

(Origen/Ubicación)

Accesibilidad:

(Describir detalladamente la vía de acceso, para que otras personas puedan encontrar fácilmente el punto de monitoreo)

Representatividad:

(Describir el tramo de río o quebrada o la bahía o zona de laguna a mar, que el punto de monitoreo representa)

Finalidad del monitoreo:

(Describir la finalidad del punto de monitoreo: Vigilancia de un uso, evaluación del impacto de una fuente contaminante,)

Reconocimiento del Entorno:

(Indicar referencias topográficas que permiten el fácil reconocimiento del punto en campo.)

UBICACIÓN

Distrito: Provincia: Departamento:

Localidad:

Coordenadas (WGS84): Sistema de coordenadas: ☐ Proyección UTM

☐ Geográficas

Norte/Latitud: Zona: (17, 18 o 19; para UTM solamente)

Este/Longitud: Altitud: (metros sobre el nivel del mar)

Croquis de Ubicación del Punto de Monitoreo (referencia)

Fotografía:

(tomada a un mínimo de 20 mts. de distancia del punto de monitoreo)

Elaborado por

Fecha

Figura 1. Cuenca del río Moche, mostrando la red de puntos de monitoreo



Fuente ANA: I.T. N° 041-2014-ANA-DGCRH/GOCRH

Etapa 6: FRECUENCIA DE MONITOREO



Etapa 7: PARAMETROS DE MONITOREO

PARÁMETROS DE MONITOREO

Los parámetros se encuentran establecidos en el ECA vigente aprobado mediante D.S. Nº 004-2017-MINAM se establecen 4 categorías y 17 categorías de

4 CATEGORIAS	CATEGORIA 1: POBLACIONAL Y RECREACIONAL					CATEGORIA 2: EXTRACCIÓN, CULTIVO Y OTRAS ACTIVIDADES MARINO COSTERAS Y CONTINENTALES				CATEGORIA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES		CATEGORIA 4: CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ACUÁTICO				
17 SUB CATEGORIAS	Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable			Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación		Aguas Marino Costeras			Aguas Continentales	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales	E1: Lagunas y lagos	E2: Ríos		E3: Ecosistemas costeros y marinos
	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	C4							
	Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección	Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional	Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado	Contacto primario	Contacto secundario	Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras	Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras	Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras	Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas	Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales		Costa y sierra	Selva	Estuarios
PARÁMETROS	76 parámetros			42 parámetros		29 parámetros				49 parámetros		49 parámetros				
	104 parámetros en total															

Los parámetros se encuentran establecidos en el ECA vigente aprobado mediante D.S. Nº 004-2017-MINAM se establecen 4 categorías y 17 categorías de

ANEXO				
Categoría 1: Poblacional y Recreacional				
Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable				
Parámetros	Unidad de medida	A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección	A2 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional	A3 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado
FÍSICOS- QUÍMICOS				
Aceites y Grasas	mg/L	0,5	1,7	1,7
Cianuro Total	mg/L	0,07	**	**
Cianuro Libre	mg/L	**	0,2	0,2
Cloruros	mg/L	250	250	250
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/Co	15	100 (a)	**
Conductividad	(µS/cm)	1 500	1 600	**
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	3	5	10
Dureza	mg/L	500	**	**
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	10	20	30
Fenoles	mg/L	0,003	**	**
Fluoruros	mg/L	1,5	**	**
Fósforo Total	mg/L	0,1	0,15	0,15
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico		Ausencia de material flotante de origen antrópico	Ausencia de material flotante de origen antrópico	Ausencia de material flotante de origen antrópico
Nitratos (NO ₃) (c)	mg/L	50	50	50
Nitritos (NO ₂) (d)	mg/L	3	3	**
Amoníaco- N	mg/L	1,5	1,5	**
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 6	≥ 5	≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5	5,5 – 9,0	5,5 – 9,0
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	1 000	1 000	1 500

Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales					
Parámetros	Unidad de medida	C1 Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras	C2 Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras	C3 Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras	C4 Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas
FÍSICOS- QUÍMICOS					
Aceites y Grasas	mg/L	1,0	1,0	2,0	1,0
Cianuro Wad	mg/L	0,004	0,004	**	0,0052
Color (después de filtración simple) (b)	Color verdadero Escala Pt/Co	100 (a)	100 (a)	**	100 (a)
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico		Ausencia de material flotante	Ausencia de material flotante	Ausencia de material flotante	Ausencia de material flotante
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	**	10	10	10
Fósforo Total	mg/L	0,062	0,062	**	0,025
Nitratos (NO ₃) (c)	mg/L	16	16	**	13
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 4	≥ 3	≥ 2,5	≥ 5
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	7 – 8,5	6,8 – 8,5	6,8 – 8,5	6,0-9,0
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	60	70	**
Sulfuros	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,05
Temperatura	°C	Δ 3	Δ 3	Δ 3	Δ 3
INORGÁNICOS					
Amoníaco Total (NH ₃)	mg/L	**	**	**	(1)
Antimonio	mg/L	0,64	0,64	0,64	**
Arsénico	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1
Boro	mg/L	5	5	**	0,75
Cadmio	mg/L	0,01	0,01	**	0,01
Cobre	mg/L	0,0031	0,05	0,05	0,2
Cromo VI	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,10
Mercurio	mg/L	0,00094	0,0001	0,0018	0,00077

ANEXO

Categoría 1: Poblacional y Recreacional

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

Parámetros	Unidad de medida	A1	A2	A3
		Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección	Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional	Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado
FÍSICOS- QUÍMICOS				
Aceites y Grasas	mg/L	0,5	1,7	1,7
Cianuro Total	mg/L	0,07	**	**
Cianuro Libre	mg/L	**	0,2	0,2
Cloruros	mg/L	250	250	250
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/Co	15	100 (a)	**
Conductividad	(μS/cm)	1 500	1 600	**
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	3	5	10
Dureza	mg/L	500	**	**
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	10	20	30
Fenoles	mg/L	0,003	**	**
Fluoruros	mg/L	1,5	**	**
Fósforo Total	mg/L	0,1	0,15	0,15
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico		Ausencia de material flotante de origen antrópico	Ausencia de material flotante de origen antrópico	Ausencia de material flotante de origen antrópico
Nitratos (NO ₃ ⁻) (c)	mg/L	50	50	50
Nitritos (NO ₂ ⁻) (d)	mg/L	3	3	**
Amoniaco- N	mg/L	1,5	1,5	**
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 6	≥ 5	≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5	5,5 – 9,0	5,5 - 9,0
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	1 000	1 000	1 500

Etapa 8: MATERIALES, EQUIPOS E INDUMENTARIAS

Para ejecutar un monitoreo de manera efectiva, se deberán preparar con anticipación los materiales de trabajo, soluciones estándar de pH, conductividad, formatos (registro de campo y cadenas de custodia) de acuerdo con la necesidad u objetivo del monitoreo.

Asimismo, se deberá contar con todos los materiales y equipos de muestreo operativos y debidamente calibrados descritos en el cuadro 3.

Cuadro 3. Materiales y equipos necesarios para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales.

Medios de transporte	Vehículo para transporte terrestre (camioneta) y acuático (embarcación, zodiac, lancha) ¹
Materiales	Cooler grandes y pequeños, frascos de plásticos y vidrio ² , baldes de plástico transparente de primer uso y limpios (4-20 litros de volumen), guantes descartables ³ , mascarillas ³ , pizetas, refrigerantes
Equipos	GPS, correntómetro, multiparámetro ⁴ , cámara fotográfica, botellas hidrográficas, brazo muestreador
Soluciones y reactivos	Agua destilada, preservantes ² , soluciones estándar (pH, conductividad, etc.)
Formatos	Etiquetas (anexo II), registro de datos de campo (anexo I), cadena de custodia (anexo III)
Permisos	Recursos hídricos marinos y lacustres: DICAPI Embalses: operador hidráulico Otros permisos en caso se requieran en la zona de intervención
Material cartográfico	Mapa hidrográfico o marino según corresponda
Indumentaria de protección	Zapatos de seguridad, botas de jebe cortas, botas de jebe musleras, vestimenta de seguridad con cinta reflectiva (pantalón, polo o camisa de manga larga, casaca, chaleco), lentes, casco, gorra, ponchos impermeables, arnés, chaleco salvavidas
Otros	Plumones indelebles, lápices, cinta adhesiva, papel secante, libreta de campo, soga, cinta métrica, linterna de mano, pizarra acrílica o tablero

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO

En el lugar de muestreo se deberá realizar el reconocimiento del entorno e indicar en el ítem observaciones del registro de campo (anexo I) las características atípicas tales como coloración anormal del agua, abundancia de algas o vegetación acuática, presencia de residuos, actividades humanas, presencia de animales y otros factores que modifiquen las características naturales del cuerpo de agua.

Anexo I

Registro de Datos en Campo

CUENCA: _____

REALIZADO POR: _____

AAVALA: _____

RESPONSABLE: _____

[illegible]

¹ Las coordenadas del punto de control deberán ser expresadas en sistema UTM para puntos en cuerpos de agua continental y en sistema geográfico para puntos de monitoreo en el mar, ambos en estándar geodésico WGS84.

² Para el caso de cuerpo lóxico, indicar el caudal. Para el caso de cuerpo lénico o marino-costero, indicar la profundidad.

Para el caso de cuerpo seco, indicar el color. Para el caso de cuerpo fresco o medio-cálido, indicar la proximidad.

Firma del Responsable del Monitoreo

Etapa 10:

ROTULADO Y ETIQUETADO

6.11. Rotulado y etiquetado

Los recipientes se deben rotular con etiquetas autoadhesivas. La etiqueta de cada muestra de agua como mínimo debe contener los siguientes datos (anexo II):

- ◆ Nombre del solicitante
- ◆ Código del punto de muestreo
- ◆ Tipo de cuerpo de agua (agua continental o marina)
- ◆ Fecha y hora de muestreo
- ◆ Nombre del responsable de la toma de muestra
- ◆ Tipo de análisis requerido
- ◆ Preservación y tipo de reactivo (si lo requiere)

Se recomienda cubrir la etiqueta con cinta transparente a fin de protegerla de la humedad. El etiquetado deberá ser realizado antes de la toma de muestras.



ROTULADO Y ETIQUETADO



Anexo II

Etiqueta para Muestra de Agua

Solicitante/cliente:		
Nombre laboratorio:		
Código punto de monitoreo:		
Tipo de cuerpo de agua:		
Fecha de muestreo:	Hora:	
Muestreado por:		
Parámetro requerido:		
Preservada:	☐ SÍ	☐ NO
Tipo reactivo:		

Solicitante/cliente:		
Nombre laboratorio:		
Código punto de monitoreo:		
Tipo de cuerpo de agua:		
Fecha de muestreo:	Hora:	
Muestreado por:		
Parámetro requerido:		
Preservada:	☐ SÍ	☐ NO
Tipo reactivo:		

Etapa 11: CONDICIONES HIDROGRAFICAS Y DINAMICAS EN AGUAS CONTINENTALES

Medición del caudal

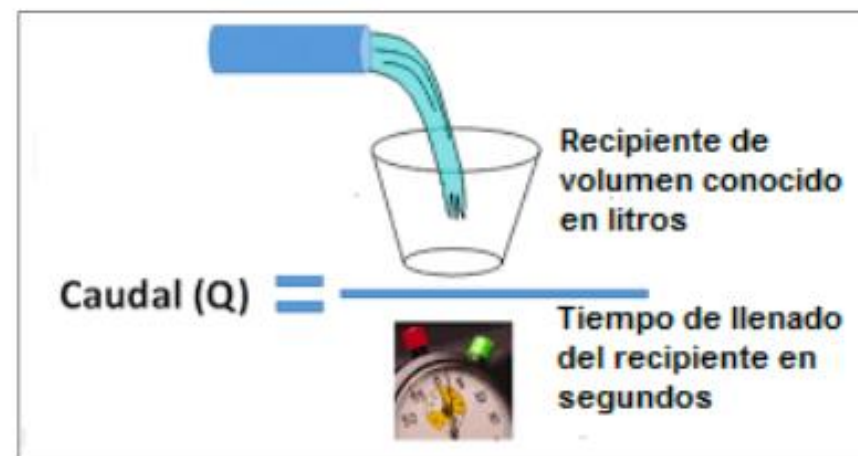
Los caudales de los ríos o quebradas pueden ser estimados utilizando un medidor de velocidad (correntómetro) para determinar la velocidad superficial del agua y luego mediante la medición del área transversal del curso de agua.

La dificultad para medir el flujo de agua radica principalmente en la medición del área transversal debido a la poca homogeneidad del cauce, presencia de piedras, profundidad y turbulencia. Sin embargo, es posible hacer una aproximación al caudal real a través de las siguientes recomendaciones:



- Buscar el tramo del cuerpo de agua más cercano al punto de monitoreo que presente un cauce lo más homogéneo posible.
- En la medida de lo posible, retirar los materiales u objetos que obstruyan el paso de agua.
- Realizar las lecturas de velocidad en los márgenes izquierdo, derecho y centro del cuerpo de agua y el largo de la línea transversal. Considerar las lecturas a media altura de cada profundidad.
- Tomar las medidas de las alturas respectivas en cada punto de medición de velocidad.
- Realizar la medición del ancho del cuerpo de agua usando una cinta métrica (wincha).

Para la medición de caudales del agua, existen varios métodos, pero los más utilizados son el método del correntómetro y el método del flotador:



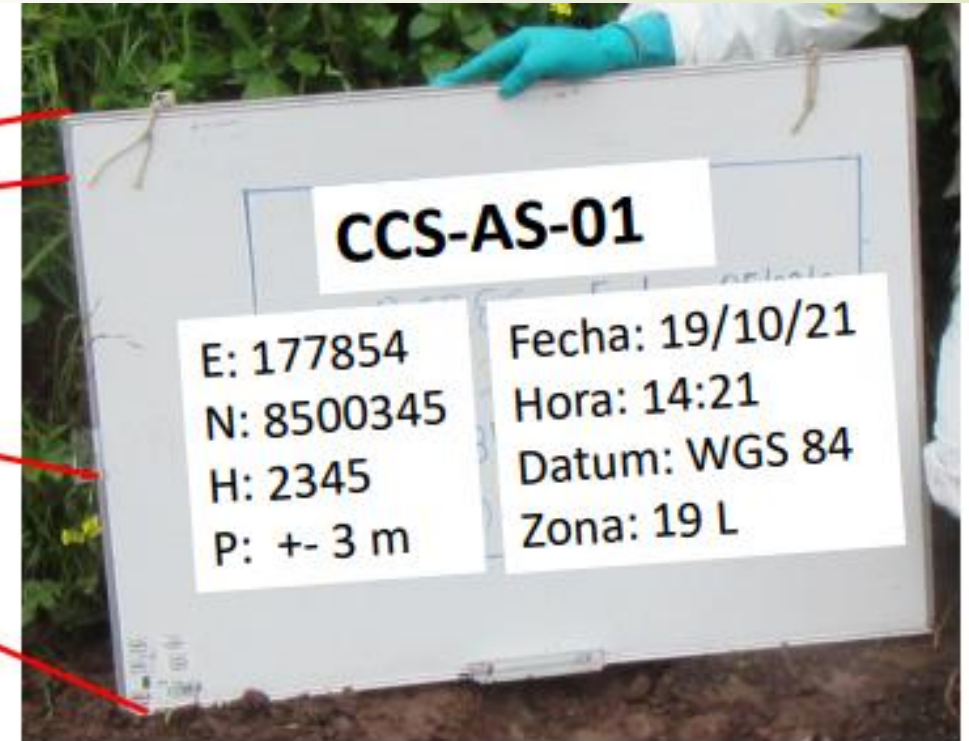
MÉTODO VOLUMÉTRICO

Etapa 12: Georreferenciación de punto de monitoreo

Una vez ubicados en el sitio de muestreo, se deberá identificar el punto de monitoreo utilizando la información registrada en el formato de identificación del punto de monitoreo (véase el anexo IV).

Para una identificación inequívoca del punto de monitoreo, deberán confirmarse las coordenadas utilizando un equipo de GPS.

UBICACIÓN		
Distrito:	Provincia:	Departamento:
Localidad:		
Coordenadas (WGS84):	Sistema de coordenadas:	☐ Proyección UTM ☐ Geográficas
Norte/Latitud:	Zona:	(17, 18 o 19; para UTM solamente)
Este/Longitud:	Altitud:	(metros sobre el nivel del mar)
Croquis de Ubicación del Punto de Monitoreo (referencia)		Fotografía: (tomada a un mínimo de 20 mts. de distancia del punto de monitoreo)



En la descripción de los puntos de muestreo debe señalarse la distancia y dirección respecto de la fuente contaminante (punto de descarga, punto de falla, etc.).

Etapa 13: Parámetros de Campo

Salinidad, turbidez

6.14. Medición de los parámetros de campo

Los parámetros para medir en campo son pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, entre otros. para la medición de parámetros en campo se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- En el caso de ríos accesibles y de bajo caudal, se recomienda tomar los parámetros de campo directamente en el cuerpo de agua, caso contrario utilizar un balde limpio y transparente.



- Medir los parámetros oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica y temperatura (como mínimo), la lectura de los valores deberá ser realizada de forma inmediata, luego de tomada la muestra de agua.
- Si se producen variaciones significativas de medidas entre dos muestras, es necesario calibrar el equipo.
- Las mediciones deberán registrarse en el formato de registro de datos de campo (véase el anexo I).

Se deberán limpiar los equipos de muestreo inmediatamente después de su uso y, adicionalmente, entre muestreo y muestreo, a fin de evitar posibles contaminaciones y deterioro.

Para la limpieza exterior de los equipos de muestreo es recomendable lavarlos con suficiente agua destilada/desionizada, sin causar daños internos que puedan alterar las características de los diferentes componentes. Es importante llevar a campo las herramientas necesarias y apropiadas para efectuar la limpieza de los equipos que lo requieran.

Etapa 14: Procedimiento de toma de muestra

a. Toma de muestras en ríos o quebradas con bajo caudal

Es aplicable para ríos de bajo caudal o de poca profundidad, donde exista fácil acceso de ingreso al río. Se deberá evitar la contaminación de las muestras por disturbar los sedimentos del fondo o de la orilla del cauce.

Procedimiento:

- (a.1). El personal responsable deberá colocarse las botas de jebe y los guantes descartables antes del inicio de la toma de muestras de agua.
- (a.2). Ubicarse en un punto medio de la corriente principal, donde la corriente sea homogénea, evitando aguas estancadas y poco profundas.
- (a.3). Medir los parámetros de campo directamente en el río o tomando un volumen adecuado de agua en un balde limpio y evitar hacer remoción del sedimento. Seguir los procedimientos indicados en el ítem 6.14 y registrar las mediciones en la el formato de registro de datos de campo (anexo I).



Etapa 15: Preservación, llenado de cadena de custodia, almacenamiento, conservación y transporte de las muestras.

Quien te indica con que preservar , que cantidad agregarle?

a. Preservación

Una vez tomada la muestra de agua, se procede inmediatamente a adicionarle el preservante para los parámetros requeridos de acuerdo con lo indicado en el anexo VII (conservación y preservación de muestra de agua en función del parámetro evaluado). Una vez preservada la muestra, homogenizar y cerrar herméticamente el recipiente. Se deberán considerar las medidas de seguridad en la manipulación de reactivos utilizados (por ejemplo, ácidos, álcalis, formaldehído) teniendo en cuenta las normas de seguridad y protección personal para sustancias químicas siguiendo las recomendaciones de los fabricantes estipuladas en las hojas de seguridad Materia Safety Data Sheets (MSDS).



Los reactivos deben manipularse adecuadamente para evitar el contacto con los ojos, labios y la piel (manos), y de esa manera provocar la corrosión. Asimismo, deben tomarse precauciones para evitar la inhalación de gases tóxicos y la ingestión de materiales tóxicos a través de la nariz, la boca y la piel. Por lo cual, es esencial el uso de mascarillas, gafas de seguridad y guantes descartables resistentes a los reactivos; se recomiendan los guantes delgados de nitrilo o vinilo de color verde o celeste.

Las tapas de goma o neopreno o tapas de rosca con empaque son adecuados, siempre que los reactivos no reaccionen con estos materiales.

Durante el trabajo de campo, los reactivos se deben almacenar de forma separada de los recipientes para muestras y otros equipos en un cooler pequeño, limpio y seguro para impedir la contaminación cruzada.



Ejm: Añadir ácido nítrico (HNO_3) a una muestra de agua se realiza principalmente para preservar la muestra, acidificándola a un $\text{pH} < 2$ para estabilizar metales y evitar su precipitación o adsorción en las paredes del recipiente.



Como mido que mi frasco este en $\text{pH} < 2$?

b. Llenado de la cadena de custodia

Para el llenado de la cadena de custodia, como mínimo se deben considerar los siguientes datos:

- Nombre de la institución que realiza el monitoreo
- Nombre de la persona, correo electrónico, número telefónico del responsable de la toma de muestras
- Nombre del proyecto y/o del monitoreo (Ej.: Cuenca del río Santa)
- Código del punto de monitoreo o muestra
- Clasificación de la matriz de agua (agua de río, laguna, mar, etc.)
- Fecha y hora del muestreo
- Número y tipo de envases por punto de muestreo
- Preservación de la muestra
- Lista de parámetros a analizar por cada muestra.
- Firma de la persona responsable del monitoreo
- Observaciones en campo, como condiciones climáticas particulares, anomalías organolépticas del agua, actividades o condiciones insólitas en el lugar de monitoreo

Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras deberán ir acompañadas de la cadena de custodia debidamente llenada y protegida en un sobre plastificado a fin de evitar que se deteriore, y enviarla dentro del cooler que contiene las muestras.



c. Almacenamiento, conservación y transporte de las muestras



Los frascos deben almacenarse dentro de cajas térmicas (coolers) de forma vertical para que no ocurran derrames ni se expongan a la luz del sol. Los recipientes de vidrio deben ser embalados con la debida precaución para evitar roturas y derrames durante el transporte (por ejemplo con bolsas poliburbujas o similares).

Para su conservación, las muestras recolectadas deberán acondicionarse en cajas térmicas (coolers) bajo un adecuado

sistema de enfriamiento ($5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$), refrigerante (ice pack, hielo o similar) o un refrigerador móvil. En el caso de utilizar hielo, colocarlo en bolsas herméticas. Las cajas térmicas (coolers) deberán mantenerse a la sombra para permitir una mayor conservación de la temperatura.

Las muestras deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio cumpliendo los tiempos de almacenamiento máximo de cada parámetro de acuerdo con el cuadro del anexo VII (conservación y preservación de muestra de agua en función del parámetro evaluado); para el transporte de las muestras se debe sellar la caja térmica (cooler) de forma que asegure la integridad de la muestras.



Para el envío y traslado de las muestras al laboratorio existen diversos medios (aéreo, terrestre y fluvial); el personal responsable deberá utilizar el medio de comunicación que pueda garantizar las condiciones de tiempo de almacenamiento máximo de cada parámetro.





Etapa 16: Aseguramiento de la calidad del muestreo

6.17. Aseguramiento de la calidad del muestreo

Los controles de calidad del proceso de muestreo son el único medio para identificar errores en el proceso de monitoreo; por lo tanto, deben formar parte de cada monitoreo de la calidad del agua y tener sus criterios de aceptación definidos. La utilización de estos controles debe ser incluida en el plan de monitoreo considerando todos los analitos de interés (elementos, compuestos, iones).

Para realizar el control de calidad aplicado al muestreo, se tienen los siguientes blancos y duplicados de acuerdo con las determinaciones analíticas.

6.17. Aseguramiento de la calidad del muestreo

Cuadro 4. Controles de calidad requeridos en el proceso de muestreo

Tipo de control	Contaminación evaluada
Blanco de viaje (B)	Contaminación durante el transporte
Blanco de campo (C)	Contaminación en alguna parte del monitoreo
Blanco de frascos (D)	Contaminación en los frascos
Blanco de equipos (E)	Contaminación cruzada por lavado deficiente de los equipos de recolección
Duplicado de campo	Precisión y repetitividad de los procedimientos de recolección
Matrices adicionadas	Estimación del error total sistemático del procedimiento de muestreo, particularmente debido a la inestabilidad de la muestra

Recomendaciones para el aseguramiento de la calidad del muestreo

Para garantizar el éxito del programa, es necesario que cada componente del esquema del aseguramiento y control de calidad se implemente de manera adecuada, para lo cual el plan de monitoreo debería considerar lo siguiente:

- ◆ Asegurarse de que los frascos de muestreos cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente protocolo y de acuerdo con la metodología estandarizada de análisis para cada parámetro.
- ◆ Aislar, en el mayor grado posible, los recipientes de muestras de las posibles fuentes de contaminación.
- ◆ Mantener los frascos tapados durante todo el monitoreo.
- ◆ Evitar la perturbación del sitio de muestreo, por ejemplo por revolver sedimentos.
- ◆ Enjuagar cuidadosamente los frascos y recipientes de muestreo.
- ◆ Limpiar y secar las cuerdas y brazos telescópicos utilizados para la toma de muestra, entre un punto de monitoreo y otro.
- ◆ Evitar introducir en la muestra de agua los dedos, manos o guantes. Asimismo, no tocar los frascos o recipientes en el interior.
- ◆ Girar el bote en contra de la corriente y esperar algunos minutos antes de la toma de muestra para que los gases de escape se disipen.
- ◆ Examinar si cada muestra colectada contiene partículas grandes como hojas, detritus o algas. Si estos son observados, la muestra debe ser descartada y tomada nuevamente.
- ◆ Contar con todos los registros de campo para el monitoreo (cadena de custodia, formato de datos de campo, etc.), debidamente llenadas con letra clara y legible.
- ◆ Mantener los registros de control de los equipos actualizados para asegurar su mantenimiento y calibración.

Etapa 17: Actividades post muestreo

6.18. Actividades posmuestreo

Es el paso final de la actividad de monitoreo, que incluye los análisis en el laboratorio, el procesamiento y la revisión de datos para evitar errores en los análisis en la etapa de elaboración de los reportes o informes del trabajo de monitoreo.

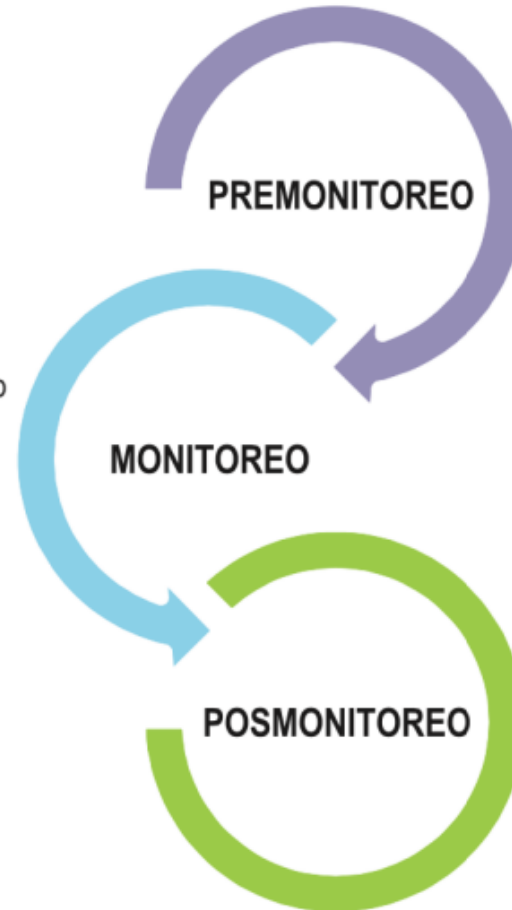
Se recomienda que el laboratorio cuente con parametros acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o por una entidad internacional equivalente mediante la norma ISO/IEC 17025:2006 o la versión más actualizada en el momento de la solicitud.

Realizar un informe técnico basado en la interpretación de los resultados de los datos de los parámetros de campo y resultados de los análisis de las muestras de agua reportados por el laboratorio.

RESUMEN DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Ejecución del monitoreo

- Reconocimiento del entorno
- Rotulado y etiquetado
- Medición de las condiciones hidrográficas en aguas continentales y marino-costeros
- Georeferenciación del punto de monitoreo
- Medición de los parámetros de campo
- Toma de muestra
- Preservación
- Llenado de la cadena de custodia
- Transporte de las muestras
- Aseguramiento de la calidad de los resultados.



Plan de Monitoreo

- Planificación del monitoreo
- Establecimiento de la red de puntos de monitoreo
- Codificación del punto de muestreo
- Frecuencia de monitoreo
- Parámetros recomendados a evaluar en el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos
- Preparación de materiales, equipos e indumentaria de protección
- Seguridad en el trabajo de campo

- Análisis de las muestras por el laboratorio acreditado por la INACAL
- Procesamiento y revisión de datos de los análisis.
- Elaboración del informe técnico del monitoreo

Análisis del resultado

